

Describe los cuerpos:

$$1) \mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \left\{ \frac{p(\sqrt{2})}{q(\sqrt{2})} \mid p(x), q(x) \in \mathbb{Q}[x] \right\}$$

"Dado $q(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $q(\sqrt{2}) \neq 0$
entonces existe $a(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que
 $\frac{1}{q(\sqrt{2})} = a(\sqrt{2})$ " (no divide)

Si $q(\sqrt{2}) \neq 0$ entonces $x^2 - 2 \nmid q(x)$
pero $x^2 - 2$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

Así m.c.d. $(x^2 - 2, q(x)) = 1$.

$\exists a(x), b(x)$ polinomios tal que

$$b(x)(x^2 - 2) + a(x)q(x) = 1 \quad \text{así}$$

$x = \sqrt{2}$ tenemos $a(\sqrt{2})q(\sqrt{2}) = 1$ es

$$\text{decir } \frac{1}{q(\sqrt{2})} = a(\sqrt{2}).$$

$$\text{Así } \frac{p(\sqrt{2})}{q(\sqrt{2})} = p(\sqrt{2})a(\sqrt{2}) \in \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$$

Así $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$.

$$\frac{b_m(\sqrt{2})^m + \dots + b_0}{c_k(\sqrt{2})^k + \dots + c_0}$$

$$a_n(\sqrt{2})^n + \dots + a_1(\sqrt{2}) + a_0$$

$a_i \in \mathbb{Q}$.

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

así $\{1, \sqrt{2}\}$ es una base $/\mathbb{Q}$.

$$\begin{aligned} 2(\sqrt{2})^4 + (\sqrt{2})^3 - 3(\sqrt{2})^2 + 5\sqrt{2} - 1 \\ = 2 \cdot 4 + 2\sqrt{2} - 3 \cdot 2 + 5\sqrt{2} - 1 \\ = 7\sqrt{2} + 1 \end{aligned}$$

Si α es algebraico y $p(x)$ es su polinomio minimal entonces

$$q(\alpha) = l(\alpha)p(\alpha) + r(\alpha) \quad \left| \quad q(x) = l(x)p(x) + r(x) \right.$$

$= r(\alpha) \quad \quad \quad \partial r < \partial p.$

$$2) \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \quad (\sqrt[3]{2} \in \mathbb{R})$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$$

$X^3 - 2$ es irreducible

$$\frac{1}{q(\sqrt[3]{2})} = a(\sqrt[3]{2}), \quad \frac{p(\sqrt[3]{2})}{q(\sqrt[3]{2})} = b(\sqrt[3]{2})$$

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) = \{a + b\sqrt[3]{2} + c(\sqrt[3]{2})^2 \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$$

y así como espacio vectorial / $\mathbb{Q}$
tiene dimensión 3. $\{1, \sqrt[3]{2}, (\sqrt[3]{2})^2\}$
es una base.

Diremos q $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}$ tiene grado 3.

$K(r)$ = menor corpo qe contine
a K y r . $r \in L$.

$$K(r) = \left\{ \frac{p(r)}{q(r)} \mid p(x), q(x) \in K[x] \right\}$$

" $\supseteq$ " $r^1, r^2, \dots, r^m$

" $\subseteq$ " observe qe $\left\{ \frac{p(r)}{q(r)} \mid p, q \in K[x] \right\}$
e um corpo.

$$K(\alpha, \beta) =$$

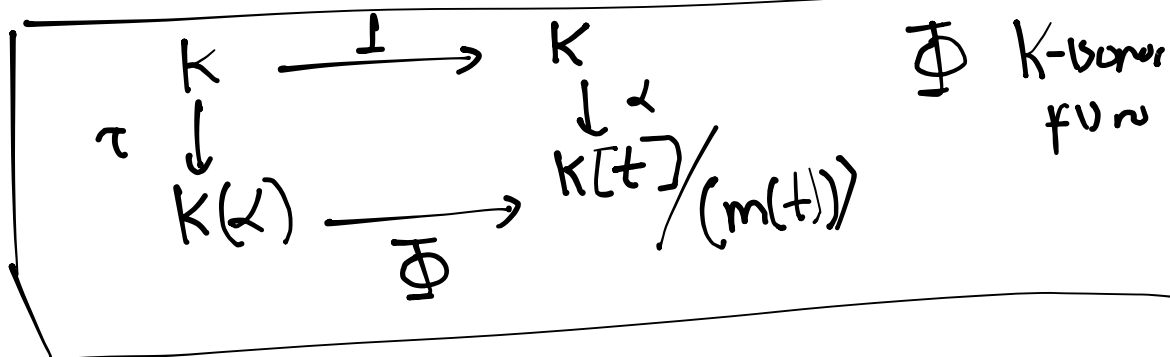
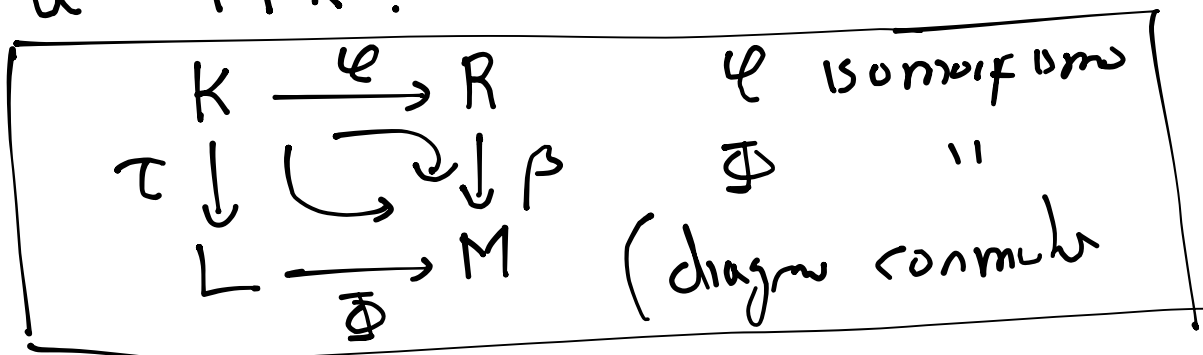
$$\mathbb{Q}(e, \pi) = \left\{ \frac{p(e, \pi)}{q(e, \pi)} \mid p, q \in \mathbb{Q}[x, y] \right\}$$

$$\mathbb{Q}(2) = \mathbb{Q}.$$

Teorema: Extensiones simples algebraicas

Sea $K(\alpha) : K$ una extensión simple algebraica, y sea $m(t)$ el polinomio minimal de α sobre K . Entonces $K(\alpha) : K$ es isomorfa a $K[t]/\langle m(t) \rangle$ (K -isomorfismo)

¿Qué quiere decir $L:K$ es isomorfa a $M:R$?



Dem. $\varphi: K[t] \longrightarrow K(\alpha)$

$$\begin{array}{ccc}
 k & \longmapsto & k \\
 t & \longmapsto & \alpha
 \end{array}$$

$$\left(a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 \longmapsto a_n \alpha^n + \dots + a_0 \right)$$

$$\ker(\psi) = \{p(t) \mid p(\alpha) = 0\} = \langle m(t) \rangle$$

$$\text{Así } \Phi: K[t] / \langle m(t) \rangle \longrightarrow \text{Im}(\psi)$$

$$\boxed{\text{Im}(\psi) \subseteq K(\alpha)} \quad \uparrow \text{K-isomorfismo.}$$

$$\text{¿ } \text{Im}(\psi) = K(\alpha)?$$

$$* \frac{1}{p(\alpha)} = a(\alpha)? \quad \text{Por tal } p \exists a.$$

$$\text{Si } p(\alpha) \neq 0 \Rightarrow m(t) \nmid p(t). \text{ Así}$$

$$\text{m.c.d}(m(t), p(t)) = 1. \text{ Así por Bézout}$$

$$b(t)m(t) + a(t)p(t) = 1. \text{ Así}$$

$$a(\alpha)p(\alpha) = 1. \quad \frac{1}{p(\alpha)} = a(\alpha).$$

Lema

Sea $K(\alpha) : K$ una extensión simple algebraica, y sea $m(t)$ el polinomio minimal de α sobre K , $\partial(m) = n$. Entonces $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ es una base para $K(\alpha)$ sobre K .

Definición: Grado de una extensión

El grado de la extensión $L : K$, denotado $[L : K]$, es la dimensión de L como espacio vectorial sobre K .

Ejemplo

Demuestre que si α tiene polinomio minimal $t^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ y β tiene polinomio minimal $t^2 - 4t + 2$ sobre $\mathbb{Q}$, entonces las extensiones $\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}$ son isomorfas.

$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}$ y $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}$ son isomorfas?

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Q} & \xrightarrow{\quad \quad} & \mathbb{Q} \\ i \downarrow & & i \downarrow \\ \mathbb{Q}(\sqrt{2}) & \xrightarrow[\mathbb{Q}\text{-isom.}]{\quad \quad} & \mathbb{Q}(\sqrt{3}) \end{array}$$

Si fuera así $\alpha^2 = 2$ $\alpha = \sqrt{2}$

$$\Phi(\alpha^2) = \Phi(2)$$

$$\Phi(\alpha)^2 = 2$$

$$\exists a, b \in \mathbb{Q}; \quad (a + b\sqrt{3})^2 = 2.$$

$$a^2 + 2ab\sqrt{3} + 3b^2 = 2$$

Construct extensions $\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}$ where α has the following minimal polynomial over $\mathbb{Q}$:

(a) $t^2 - 5$

(b) $t^4 + t^3 + t^2 + t + 1$

(c) $t^3 + 2$

Parcial Semana 8.